

# Prioridad App-Panel — Reordenación de Reivindicaciones

Encargo La Fábrica de Inventos · 23 funciones · 7 claims APP-1...APP-7

App-Panel

## PRIORIDAD ESTRATÉGICA — LA APP EN RELACIÓN CON EL PANEL

## PCT EKIO / SRBA — Análisis exhaustivo y reordenación de reivindicaciones

Versión: v0.1 — 2026-06-05

Encargo: La Fábrica de Inventos — "priorizar todo lo relacionado con la app y el

## 0. VEREDICTO EN UNA FRASE

La Fábrica de Inventos tiene razón: en el claim set v0.2 la app aparece sólo como un "dispositivo electrónico externo (150)" pasivo, mencionada de pasada, sin ninguna reivindicación que la haga protagonista. Es el mayor hueco estratégico del expediente, porque la app es (i) el puente técnico que ancla el software al hardware —lo que salva el test de Alice—, (ii) el foso comercial y de recurrencia del negocio, y (iii) lo único que un competidor puede copiar de inmediato. Hay que elevarla a primer plano, pero siempre atada al panel (SiMD, nunca SaMD suelto).

## 1. POR QUÉ LA APP ES LA PRIORIDAD CORRECTA (lógica estratégica)

1. El hardware ya está protegido por el MU U202532624. El valor añadido de esta PCT es la capa de software. Dentro de esa capa, la app es la parte tangible, ya construible y demostrable hoy — a diferencia de los QDs o el BCI, que son especulativos y se retiran a divisional.

2. Ancla anti-Alice (SiMD > SaMD). El propio informe de patentabilidad de software (Manus AI, 10/02/2026) lo dice literalmente: **"El SiMD, al estar integrado en un aparato físico, generalmente tiene un camino más claro hacia la patentabilidad, ya que las reivindicaciones pueden ligarse a la máquina particular. El SaMD enfrenta un escrutinio más riguroso."** La app, cuando se reivindica como el **\*\*medio concreto de intercambio de datos con el panel\*\*** (transmite parámetros ↓, recibe parámetros efectivos y lecturas de sensor ↑), deja de ser "idea abstracta" y pasa a ser una mejora técnica de una máquina concreta.

3. Diferenciación frente al prior art más cercano. Zerigo Health (US20230218922A1, abandonada) ya tenía app de paciente + servidor + prescripción médica. Si no reivindicamos la interacción app-panel a un nivel técnico más específico que Zerigo, dejamos abierta la puerta a una objeción de novedad/obviedad y un problema de libertad de operación. La diferencia está en el "cómo": Zerigo hace análisis fotográfico post-sesión del eritema; el SRBA hace **\*\*transmisión bidireccional en tiempo real de parámetros efectivos + lecturas de sensores fisiológicos directos (NIRS)\*\***.

4. Foso comercial. La app es donde vive la recurrencia (suscripción, PaaS técnico), el lock-in de datos longitudinales y la experiencia de usuario. Es exactamente lo que un inversor Wolaria valora y lo que un competidor querría clonar.

# Prioridad App-Panel — Reordenación de Reivindicaciones

Encargo La Fábrica de Inventos · 23 funciones · 7 claims APP-1...APP-7

App-Panel

## 2. DIAGNÓSTICO — DÓNDE ESTÁ HOY LA APP EN EL CLAIM SET v0.2

| Ubicación actual        | Qué dice sobre la app                                          | Fuerza                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Claim 1 (i)             | "recibir un perfil y datos biométricos procedentes del disp... | Pasiva — la app es sólo el origen del dato |
| Claim 13                | integración wearables vía API (HealthKit/Google Health/...     | No nombra la app como actor                |
| Claim 14                | conmutación de perfil "a través de una interfaz de usuario"    | Mención lateral                            |
| Claim 18 (método)       | notificación "a un dispositivo electrónico asociado al usu...  | Pasiva                                     |
| Claim 19 (método)       | coeficiente configurable "a través de una interfaz de usu...   | Lateral                                    |
| Memoria §5.1, signo 152 | "Aplicación móvil / PWA" descrita, pero sin claim propio       | **Soportada pero no reivindicada**         |

Conclusión: la app está descrita en la memoria (bien) pero **\*\*no reivindicada como protagonista\*\*** (mal). Todo lo que se describe y no se reivindica queda regalado al dominio público. Hay que cerrar esa brecha con un clúster de claims app-panel.

## 3. CATÁLOGO EXHAUSTIVO — QUÉ HACE LA APP EN RELACIÓN CON EL PANEL

23 funciones extraídas de toda la documentación (memoria v0.1, borrador SRBA, informe de software, claim set v0.2), agrupadas en 6 categorías por dirección del flujo de datos.

### A. DESCENDENTE (App → Panel): configuración y control

| #  | Función                                                                                        | Fuente                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| A1 | Recoge el <b>**perfil inicial**</b> y los <b>**objetivos**</b> del usuario → dispara la gen... | Memoria §5.1; borrador §5.7 paso 210 |
| A2 | <b>**Transmite al panel**</b> los parámetros del protocolo vía BLE/WiFi (es el p...            | Memoria §5.1; claim 16(d)            |
| A3 | Permite <b>**seleccionar el objetivo de sesión**</b> (recuperación / sueño / ener...           | Borrador §5.7 paso 210               |
| A4 | Permite <b>**selección/conmutación de perfil multi-usuario**</b> (biométrico o m...            | Memoria §18.4; claim 14              |
| A5 | <b>**Inicia y detiene**</b> la sesión del panel                                                | Borrador §5.7 paso 210               |
| A6 | Ajusta <b>**coeficientes de la función objetivo**</b> (eficacia vs consumo) → mo...            | Memoria §834; claim 19               |
| A7 | Recomienda <b>**timing de sesión (cronoterapia)**</b> → cuándo activar el panel                | Memoria §18.2, §18.3                 |

### B. ASCENDENTE (Panel → App): registro y captura

| #  | Función                                                                             | Fuente                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| B1 | Recibe del panel, al finalizar cada sesión, los <b>**parámetros efectivos**</b> ... | Claim 1(iii); claim 16(e)                 |
| B2 | Recibe las <b>**lecturas de la matriz de sensores**</b> del panel (NIRS StO...      | Memoria §5.3; claim 5                     |
| B3 | <b>**Sincroniza**</b> esos datos con la base de datos histórica longitudinal ...    | Memoria §5.1                              |
| B4 | Recoge el <b>**cuestionario post-sesión**</b> (indicadores subjetivos) y lo a...    | Brief técnico SRBA (memoria de bienestar) |

### C. LATERAL (Wearables ↔ App ↔ Panel): fusión de datos de salud

# Prioridad App-Panel — Reordenación de Reivindicaciones

Encargo La Fábrica de Inventos · 23 funciones · 7 claims APP-1...APP-7

App-Panel

| #  | Función                                                                        | Fuente                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| C1 | <b>**Sincroniza con wearables**</b> (Apple HealthKit, Google Health Conn...    | Memoria §5.1, claim 13; borrador §5.1                   |
| C2 | <b>**Normaliza y estructura**</b> datos heterogéneos y los inyecta al moto...  | Borrador §5.1; informe software "integración holística" |
| C3 | Es el <b>**punto de fusión**</b> del dato del wearable con el dato del pane... | Memoria §200                                            |

## D. VISUALIZACIÓN / FEEDBACK / ADHERENCIA (App ↔ Usuario)

| #  | Función                                                                                     | Fuente                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| D1 | Muestra el <b>**protocolo actualizado**</b> (qué hará el panel en la siguiente sesión ...   | Brief técnico; memoria §5.1  |
| D2 | Muestra <b>**métricas de evolución**</b> (tendencia StO■, adherencia, progreso)             | Memoria §5.1                 |
| D3 | Detecta <b>**baja adherencia**</b> y emite <b>**notificaciones personalizadas genera...</b> | Claim 18; memoria §19(b)     |
| D4 | <b>**Gamifica la adherencia**</b> (logros, puntuación)                                      | Brief técnico                |
| D5 | Muestra <b>**recomendaciones de bienestar integral**</b> (nutrición, cronoterapia, hi...    | Memoria §18.5; brief técnico |

## E. SEGURIDAD (App/panel en bucle cerrado)

| #  | Función                                                                                 | Fuente                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| E1 | El sistema <b>**reduce potencia o detiene el panel**</b> si los sensores exceden un ... | Claim 15; borrador §5.7 paso 250 |

## F. GESTIÓN DE FLOTA / OTA / MANTENIMIENTO (App/Cloud → Panel)

| #  | Función                                                                          | Fuente                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| F1 | Recibe <b>**avisos de mantenimiento predictivo**</b> (degradación LED) del panel | Claim 24; memoria §19(f) |
| F2 | Transmite <b>**actualizaciones OTA**</b> de protocolos y firmware al panel       | Claim 25                 |
| F3 | Muestra el <b>**Pasaporte Digital de Producto**</b> del panel                    | Claim 23                 |

## 4. PRIORIZACIÓN — 6 NIVELES (defensibilidad jurídica × valor comercial)

Criterio de orden: primero lo que más blinda el Claim 1 frente a Alice y **\*\*más difícil es de rodear\*\*** por un competidor, sin salirse del anclaje SiMD.

### ● ■ PRIORIDAD 1 — El puente bidireccional app↔panel (NÚCLEO)

Funciones A2 + B1 + B2 + B3. La app como medio concreto que **\*\*↓**) transmite los parámetros del protocolo al panel y (**\*\*↑**) recibe los parámetros efectivos y las lecturas de sensores\*\* al finalizar cada sesión, sincronizándolos con la base longitudinal.

- Por qué la nº1: es el ancla SiMD más fuerte (liga el software a la máquina concreta), es lo que cierra el bucle, y diferencia de Zerigo (foto post-sesión) por transmisión bidireccional de parámetros efectivos + sensores fisiológicos directos.
- Acción: nuevo claim dependiente de C1, colocado inmediatamente después de C1 → nuevo C1-bis.

### ● ■ PRIORIDAD 2 — Fusión wearable→app→panel

Funciones C1 + C2 + C3. La app sincroniza el wearable, normaliza datos heterogéneos y los inyecta al motor que configura el panel.

- Por qué la nº2: el informe de software marca "integración holística de datos" como una de las 5 áreas patentables; ningún competidor lo tiene nativo. Refuerza el technical effect.

# Prioridad App-Panel — Reordenación de Reivindicaciones

Encargo La Fábrica de Inventos · 23 funciones · 7 claims APP-1...APP-7

App-Panel

- Acción: nuevo claim dependiente + reforzar claim 13 para nombrar la app como actor.

## ● ■ PRIORIDAD 3 — Explicabilidad del protocolo (XAI) en la app

Función D1. La app presenta el protocolo actualizado junto con la razón (qué variable fisiológica / qué lectura de sensor motivó qué cambio de parámetro en qué zona del panel).

- Por qué la nº3: es una feature técnica real de UI, difícil de encontrar en prior art, y comercialmente pegajosa (confianza del usuario). Añade carácter técnico.
- Acción: nuevo claim dependiente.

## ● PRIORIDAD 4 — Selección de objetivo/perfil que reconfigura el panel

Funciones A3 + A4. Selección de objetivo ("recuperación"/"sueño"/...) y conmutación de perfil multi-usuario que cargan configuraciones distintas del panel.

- Acción: nuevo claim de objetivo + reforzar claim 14 (perfiles) nombrando la app.

## ● PRIORIDAD 5 — Cuestionario post-sesión como entrada de recompensa

Función B4. La app recoge indicadores subjetivos y los asocia a la sesión del panel como entrada de la función de recompensa del motor RL.

- Acción: nuevo claim dependiente (conecta la app con el corazón del RL).

## ● PRIORIDAD 6 — Adherencia + notificaciones IA + gamificación + bienestar

Funciones D2 + D3 + D4 + D5 + A6 + A7.

- Advertencia Alice: gamificación y notificaciones puras rozan "métodos de organizar actividad humana" (riesgo Alice / Art. 52 EPC). Mantener \*\*siempre atadas al dato del panel\*\* (adherencia = frecuencia de sesiones del panel; recomendación = sincronizada con el protocolo del panel). Ya están parcialmente en claims 18-19.
- Acción: mantener como dependientes de método, valor comercial > valor defensivo.

## 5. REIVINDICACIONES PROPUESTAS (redacción aséptica, lista para Patricia)

Numeración provisional "APP-n"; Patricia decidirá la inserción final. Todas ancladas al

panel (SiMD). Cero lenguaje terapéutico.

### APP-1 [PRIORIDAD 1] — Puente bidireccional app-panel

Sistema según la reivindicación 1, que comprende además una aplicación de software ejecutándose en el dispositivo electrónico externo, configurada para, en cooperación con el módulo de comunicación inalámbrica:

- transmitir al panel de emisión multispectral los parámetros del protocolo de emisión generado por el motor de inteligencia artificial, incluyendo la longitud de onda, la intensidad, la frecuencia de pulso y la duración asignadas a cada zona de emisión;
  - recibir del panel, al finalizar cada sesión, el conjunto de parámetros efectivos registrados por el panel y las señales de la matriz de sensores no invasivos;
  - sincronizar dichos parámetros efectivos y dichas señales con la base de datos histórica longitudinal;
- constituyendo así la aplicación de software el medio de cierre del bucle de retroalimentación sesión a sesión entre la respuesta fisiológica del usuario registrada por el panel y los parámetros de emisión de una sesión posterior.

### APP-2 [PRIORIDAD 2] — Fusión wearable→app→panel

Sistema según la reivindicación APP-1, en el que la aplicación de software está configurada además para sincronizarse con al menos un dispositivo vestible externo a través de una interfaz de programación de aplicaciones de una plataforma de salud, normalizar los datos

# Prioridad App-Panel — Reordenación de Reivindicaciones

Encargo La Fábrica de Inventos · 23 funciones · 7 claims APP-1...APP-7

App-Panel

biométricos heterogéneos recibidos de dicho dispositivo vestible, e inyectar dichos datos normalizados como entradas del motor de inteligencia artificial que determina los parámetros del protocolo de emisión transmitido al panel.

## APP-3 [PRIORIDAD 3] — Explicabilidad del protocolo (XAI)

Sistema según la reivindicación APP-1, en el que la aplicación de software está configurada para presentar, a través de una interfaz gráfica, el protocolo de emisión actualizado junto con al menos un indicador de las variables fisiológicas o de las señales de sensor que han determinado una modificación de al menos un parámetro de emisión de una zona del panel respecto de una sesión anterior.

## APP-4 [PRIORIDAD 4] — Selección de objetivo que reconfigura el panel

Sistema según la reivindicación APP-1, en el que la aplicación de software está configurada para recibir una selección de objetivo de sesión de entre una pluralidad de objetivos predefinidos, y donde el motor de inteligencia artificial está configurado para generar, en función del objetivo seleccionado y del estado de la base de datos histórica longitudinal, un patrón espaciotemporal de emisión distinto para el panel para cada objetivo seleccionado.

## APP-5 [PRIORIDAD 5] — Cuestionario post-sesión como recompensa

Sistema según la reivindicación APP-1, en el que la aplicación de software está configurada para recoger, tras cada sesión, un conjunto de indicadores subjetivos del usuario y asociarlos, en la base de datos histórica longitudinal, con el conjunto de parámetros efectivos registrados por el panel para dicha sesión, de modo que dichos indicadores subjetivos constituyen una entrada adicional de la función de recompensa del motor de inteligencia artificial.

## APP-6 [PRIORIDAD 6] — Recomendación de timing y bienestar sincronizada

Sistema según la reivindicación APP-1, en el que la aplicación de software está configurada para generar y presentar al usuario al menos una recomendación de instante de realización de una sesión, calculada por un módulo de cronobiología computacional en función de una fase circadiana estimada del usuario, sincronizada con el protocolo de emisión programado para el panel.

## APP-7 [PRIORIDAD 6] — Aviso de mantenimiento del panel en la app

Sistema según la reivindicación APP-1, en el que la aplicación de software está configurada para recibir del servidor remoto y presentar al usuario al menos un aviso de mantenimiento predictivo del panel generado a partir de datos de degradación de los emisores detectados por el módulo de calibración automática.

## Refuerzo del método (Claim 16) — nombrar la app como actor

En el paso (d) del Claim 16 sustituir "transmitir los parámetros... al panel" por "transmitir, mediante una aplicación de software ejecutándose en un dispositivo electrónico externo, los parámetros del primer protocolo de emisión al panel multiespectral"; y análogamente en el paso (e) para la recepción. Esto extiende el ancla app-panel también al bloque de método.

## 6. RIESGO ALICE — CÓMO MANTENER LA APP DEL LADO PATENTABLE

# Prioridad App-Panel — Reordenación de Reivindicaciones

Encargo La Fábrica de Inventos · 23 funciones · 7 claims APP-1...APP-7

App-Panel

| Regla                                                                 | Cómo se cumple aquí                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| **Nunca reivindicar la app en abstracto** ("una app que personaliza") | Todas las APP-n cuelgan de C1 e incluyen el panel físico + el módulo de...    |
| **Especificar el "cómo" técnico** (Cardionet v. Infobionic)           | APP-1 detalla el intercambio concreto de parámetros y señales; APP-2 I...     |
| **Mejora técnica medible**                                            | Cierre del bucle con parámetros efectivos reales del panel (vs foto post-s... |
| **Evitar "organizar actividad humana"***                              | Gamificación/notificaciones (Prioridad 6) siempre atadas a la frecuencia ...  |

## 7. PRÓXIMOS PASOS

1. Integrar APP-1...APP-7 en el claim set → generar v0.3 (25 → ~32 claims). Reubicar APP-1 justo tras C1 para señalar prioridad estructural.
2. Reforzar la memoria §5.1 con una subsección autónoma "La aplicación de software como medio de cierre del bucle" que dé soporte Art. 83/§112 a las nuevas APP-n.
3. Añadir una figura nueva (Fig. 7): diagrama de secuencia app↔panel↔sensores↔cloud (downlink de protocolo / uplink de parámetros efectivos y sensores).
4. Enviar a Patricia este documento como anexo al email inicial, señalando que el encargo de La Fábrica de Inventos (priorizar app-panel) queda cubierto con el clúster APP-1...APP-7 y el refuerzo de método.